UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
Facultad de Ingeniería
Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática

GUÍA DEL ESTUDIANTE

Asignatura: SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 6

Monitoreo, Fidelidad y Control de Incidencias

Unidad II: Implementación, Monitoreo y Aplicación del Postest

Dato	Detalle
Código del curso	062110052
Ciclo / semestre	X ciclo – 2026-II
Semana	6 (sesión de 5 horas: 1 h teoría y 4 h práctica)
Docente	MBA Jenny Rocío Reynoso Palpa
Apellidos y nombres del estudiante	
Código del estudiante	
Título de la tesis	

Huánuco, 2026

1. Propósito de la sesión

En la Sesión 5 iniciaste la implementación sistemática de tu solución tecnológica. En esta sesión aprenderás a vigilar esa implementación con rigor científico: supervisar que la solución se use como lo establece el protocolo, detectar y registrar las incidencias, identificar las desviaciones y las variables intervinientes, aplicar acciones correctivas y demostrar, con evidencias trazables, que la intervención tuvo una fidelidad suficiente antes de aplicar el postest en la Sesión 7.

Capacidad 2 del sílabo: Implementa y monitorea la solución tecnológica y aplica el postest, verificando la fidelidad de la intervención, el cumplimiento del cronograma, el uso efectivo de la solución y el control de variables intervinientes, mediante evidencias, registros de incidencias y acciones correctivas.

Indicador de logro: Presenta registros completos de monitoreo, controla las principales desviaciones y demuestra condiciones suficientes de fidelidad y trazabilidad.

1.1 Perfil metodológico de las tesis

Elemento	Característica
Tipo de investigación	Aplicada: busca resolver un problema organizacional mediante una solución tecnológica.
Enfoque	Cuantitativo: la VD se mide numéricamente en el pretest y en el postest.
Nivel	Aplicativo: se interviene la realidad y se evalúa el efecto de la solución.
Diseño	Preexperimental (G: O_1 X O_2) o cuasiexperimental (GE: O_1 X O_2 / GC: O_3 — O_4).

1.2 Contenidos de la sesión

Conceptual	Procedimental	Actitudinal
Fidelidad de implementación; variables intervinientes; amenazas a la validez interna; incidencias técnicas y metodológicas; desviaciones y acciones correctivas.	Supervisa el uso y funcionamiento; compara la ejecución real con el protocolo; identifica desviaciones y variables intervinientes; registra y clasifica incidencias; implementa acciones correctivas; documenta cambios y evalúa la fidelidad.	Objetividad, honestidad frente a las dificultades, pensamiento crítico, comunicación asertiva, responsabilidad y mejora continua.

Metodología: observación sistemática; aprendizaje basado en evidencias; análisis de incidentes; resolución colaborativa de problemas; retrospectiva y metacognición.

2. Síntesis teórica

2.1 Monitoreo de la intervención

El monitoreo es la recolección sistemática, periódica y documentada de información sobre cómo se ejecuta la intervención: uso de la solución, funcionamiento técnico, cumplimiento del protocolo e incidencias. Su finalidad es tomar decisiones oportunas y asegurar que la diferencia entre O_1 y O_2 pueda atribuirse a la solución tecnológica (VI) y no a otros factores.

Sin monitoreo se corre el riesgo de cometer el llamado error tipo III (Dobson y Cook, 1980): concluir que una intervención no funciona cuando, en realidad, nunca se implementó como se había planificado.

2.2 Fidelidad de implementación

La fidelidad es el grado en que la intervención se ejecuta tal como fue diseñada en el protocolo (Carroll et al., 2007; Dane y Schneider, 1998). Una fidelidad baja impide interpretar los resultados: un postest sin mejora no prueba que la solución sea ineficaz, y un postest con mejora no prueba que se deba a ella. Fidelidad no significa rigidez: se admiten adaptaciones siempre que estén justificadas, aprobadas por el asesor y documentadas.

Dimensión	Pregunta guía	Indicador sugerido en IS&I
Adherencia	¿Se usaron los módulos y funcionalidades previstos, en la forma del protocolo?	% de funcionalidades usadas (logs de auditoría)
Exposición (dosis)	¿Cuántas sesiones, horas o transacciones recibió cada participante?	Transacciones reales ÷ programadas
Calidad de entrega	¿La capacitación, el soporte y el sistema funcionaron correctamente?	Disponibilidad (uptime) ≥ 95 %
Respuesta del participante	¿Los usuarios se involucraron y usaron activamente la solución?	Participantes activos ÷ muestra
Diferenciación	¿Solo el GE recibió la solución? ¿El GC mantuvo el proceso tradicional?	Casos de uso por el GC = 0

Índice de Fidelidad (IF) = (criterios cumplidos ÷ criterios aplicables) × 100

IF ≥ 80 %: alta | 60–79 %: moderada (aplicar acciones correctivas) | < 60 %: baja (compromete la validez)

El umbral del 80 % es el criterio referencial de alta fidelidad propuesto por Borrelli et al. (2005).

2.3 Variables intervinientes

Son factores distintos de la VI que pueden influir en la VD durante la intervención y generar explicaciones alternativas del resultado. No se eliminan: se identifican, se controlan y se documentan en la matriz de variables intervinientes.

Tipo	Ejemplos	Estrategia de control
Del participante	Experiencia en TIC, edad, motivación, licencias	Capacitación uniforme; registrar perfil inicial
Organizacionales	Carga laboral, cambio de jefaturas, feriados	Bitácora de eventos; coordinar calendario
Tecnológicas	Conectividad, caídas del servidor, equipos	Plan de contingencia; medir horas sin servicio

Tipo	Ejemplos	Estrategia de control
Del investigador	Expectativas, ayuda desigual, sesgo al observar	Guion estándar de soporte; medición con logs
Externas / temporales	Nueva normativa, campañas, otro sistema	Registrar fechas; discutir como limitación

2.4 Amenazas a la validez interna

Las amenazas a la validez interna son explicaciones rivales del efecto observado (Campbell y Stanley, 1966; Shadish et al., 2002). El diseño preexperimental no controla la mayoría de ellas; por eso, en ese diseño, el monitoreo y el registro son tu principal defensa.

Amenaza	Ejemplo en una tesis de IS&I	Pre-exp.	Cuasi-exp.	Se documenta en
Historia	Nueva directiva exige atender más rápido	**No controla**	**Controla**	Bitácora
Maduración	El personal mejora por costumbre	**No controla**	**Controla**	Ficha FM
Adm. de pruebas	Recuerdan las preguntas del pretest	**No controla**	**Controla**	Acta
Instrumentación	Se cronometra distinto en el postest	**No controla**	**Controla**	Control de cambios
Regresión estadística	Se eligen solo las áreas más lentas	**Dudosa**	**Dudosa**	Metodología
Selección	GE más joven y digital que el GC	No aplica	**Controla**	Línea base
Mortalidad experimental	Renuncias o abandono del sistema	**Dudosa**	**Dudosa**	Registro INC
Difusión / contaminación	El GC usa cuentas del GE	No aplica	**Riesgo**	Registro INC

Adaptado de Campbell y Stanley (1966, tablas 1 y 2).

2.5 Incidencias técnicas y metodológicas

Una incidencia es todo evento no planificado que interrumpe, degrada o altera la intervención o la medición. Las técnicas afectan a la solución (caídas del servidor, errores de software, problemas de acceso); las metodológicas afectan al diseño (inasistencias, baja dosis de uso, contaminación entre grupos, cambios de procedimiento). Toda incidencia se registra, aunque se resuelva en minutos.

La severidad se obtiene cruzando el impacto sobre la intervención o la VD con la urgencia de atención (matriz de prioridad adaptada de ITIL 4; AXELOS, 2019):

Impacto \ Urgencia	Alta	Media	Baja
Alto	**Crítica**	**Alta**	**Media**
Medio	**Alta**	**Media**	**Baja**
Bajo	**Media**	**Baja**	**Baja**

Ciclo de gestión: detectar → registrar (código INC-###) → clasificar (tipo y severidad) → analizar la causa (5 porqués o Ishikawa) → corregir (responsable y plazo) → verificar → documentar y cerrar.

2.6 Desviaciones, acciones correctivas y control de cambios

Una desviación es la diferencia entre lo que establece el protocolo y lo que realmente ocurrió. Es menor cuando no altera la dosis ni la medición, y mayor cuando afecta la dosis, a los participantes o a la medición de la VD; en este último caso se requiere una acción correctiva, el aviso al asesor y su reporte en las limitaciones del estudio.

- **Acción correctiva:** elimina la causa de una incidencia ya ocurrida (p. ej., migrar a un servidor alterno).
- **Acción preventiva:** evita que la incidencia ocurra (p. ej., respaldo diario, recordatorios de uso).
- **Control de cambios:** todo cambio al protocolo o a la solución se registra con código CC-##, versión anterior y nueva, motivo, aprobación del asesor e impacto esperado en la VD.

2.7 Trazabilidad

Toda afirmación del informe debe poder rastrearse hasta una evidencia original mediante códigos únicos: logs del sistema → bitácora diaria → ficha de monitoreo (FM-##) → registro de incidencias (INC-###) y de cambios (CC-##) → informe de seguimiento → informe final (resultados, discusión y anexos).

3. Secuencia didáctica

Momento	Tiempo	Actividad	Producto / evidencia
Antes	—	Revisa tu protocolo de intervención y exporta los logs de uso de tu solución desde su inicio.	Logs y cronograma
Inicio	20 min	Caso motivador: “¿falló la solución o falló la implementación?”. Observación sistemática de evidencias.	Actividad 1 resuelta
Construcción	60 min	Exposición dialogada sobre fidelidad, variables intervinientes, amenazas e incidencias.	Notas y dudas
Análisis	70 min	Taller de análisis de incidentes (4 casos) y análisis de una incidencia real de tu tesis.	Actividad 2 resuelta
Resolución	50 min	Resolución colaborativa: acciones correctivas, control de cambios y cálculo del IF en Excel.	Libro de Excel llenado
Cierre	25 min	Retrospectiva y metacognición (empezar, dejar, continuar).	Actividad 5 resuelta
Después	1 semana	Redacción del informe de seguimiento y consolidación del portafolio de evidencias.	Informe de seguimiento

4. Actividades de aprendizaje

Actividad 1. Caso motivador (individual, 20 min)

Un tesista implementó un sistema web de trámite documentario en una municipalidad de Huánuco (diseño G: O_1 X O_2). En el pretest, el tiempo promedio de atención fue 38 min y en el postest, 35 min (prueba t: p = 0,12). Al revisar los registros descubre que solo el 45 % del personal usó el sistema, que el servidor estuvo caído 4 días en la semana 3 y que cambió el jefe del área a mitad de la intervención. Nada de esto fue registrado.

1. ¿Puede el tesista concluir que el sistema “no es eficaz”? Justifica tu respuesta.

2. ¿Qué dimensiones de la fidelidad se vieron afectadas?

3. ¿Qué amenazas a la validez interna identificas?

4. ¿Qué registros debió llevar para defender su tesis ante el jurado?

Actividad 2. Taller de análisis de incidentes (equipos de 3, 40 min)

Analicen cada caso y completen la tabla. Luego, cada integrante aplica el mismo análisis a una incidencia real de su tesis.

Caso	Situación	Tipo	Severidad	Amenaza	Acción correctiva
A	El postest se aplicará con un cuestionario con 3 preguntas “mejoradas”.				
B	En la semana 5 la dirección emite una directiva que exige reducir el tiempo de atención.				
C	Los logs muestran que 8 de 25 usuarios no ingresaron al sistema en 2 semanas.				
D	El tesista corrigió un error del módulo de reportes sin registrarlo ni avisar al asesor.				
Mi tesis					

Actividad 3. Aplica los instrumentos a tu tesis (individual, 50 min)

Usa el libro de Excel “Sesion6_Instrumentos_Monitoreo.xlsx”. Las celdas amarillas con texto azul son de ingreso; las blancas contienen fórmulas que no debes modificar. Los datos precargados son un caso de ejemplo: reemplázalos por los de tu intervención.

Hoja del libro	¿Qué debes hacer?
Instrucciones	Completa tus datos generales: título, VI, VD, diseño, tamaño de muestra y fechas de la intervención.
1_Ficha_Monitoreo	Registra por semana las horas programadas y operativas, los participantes, las transacciones, el soporte y el uso por el GC. El IF semanal y su nivel se calculan solos.
2_Registro_Incidencias	Registra cada incidencia con fecha, hora, descripción objetiva, tipo, impacto y urgencia; la severidad se calcula con la matriz. Completa la causa, la acción y el estado.
3_Cotejo_Fidelidad	Marca Sí/No en los 10 criterios con su evidencia. Obtendrás el IF global, el IF por dimensión y la interpretación.
4_Matriz_Variables	Identifica al menos 5 variables intervinientes, estima la probabilidad y el impacto (1–3), y define la estrategia de control y la evidencia.
5_Desviaciones	Compara lo planificado con lo real; indica si la desviación afecta la dosis, los participantes o la medición.
6_Control_Cambios	Registra todo cambio a la solución o al protocolo con la aprobación del asesor.
7_Rubrica	Autoevalúa tu informe de seguimiento antes de entregarlo.
8_Resumen	Revisa el tablero: sus indicadores y gráficos son la base de tu informe.

Actividad 4. Redacción del informe de seguimiento

Redacta los resultados del monitoreo en prosa académica, en tercera persona y con datos trazables. Guíate por el modelo:

> *La intervención se ejecutó durante ocho semanas con 30 participantes del grupo experimental. El índice de fidelidad global fue de 86 %, considerado alto (Borrelli et al., 2005); la dimensión de menor cumplimiento fue la exposición en la semana 3 (58 %), debido a la caída del servidor (INC-004), que se corrigió mediante la migración a un servidor alterno (CC-02). Se registraron cuatro incidencias y una baja (mortalidad del 3,3 %), cuyo efecto se analiza en la discusión.*

Estructura sugerida del informe (máximo 6 páginas, APA 7):

1. Datos generales y periodo de monitoreo.
2. Cumplimiento del cronograma e Índice de Fidelidad (global, por dimensión y semanal) con tabla y figura.
3. Incidencias registradas: tabla resumen por tipo y severidad, acciones y estado.
4. Desviaciones del protocolo y control de cambios.
5. Variables intervinientes y amenazas a la validez interna: estrategias de control.

6. Conclusión sobre la fidelidad y acciones previas al postest.
7. Anexos: libro de Excel, capturas de logs, actas y evidencias codificadas.

Mi redacción:

Actividad 5. Retrospectiva y metacognición (individual, 25 min)

Empezar a hacer	Dejar de hacer	Continuar haciendo

1. ¿Puedo demostrar con evidencias que mis participantes recibieron la intervención prevista?

2. ¿Qué variable interviniente podría explicar mis resultados mejor que mi solución tecnológica?

3. ¿Qué haré diferente en las semanas que faltan y en la aplicación del postest?

5. Entregables y evaluación

5.1 Entregables (antes de la Sesión 7, por la plataforma virtual)

- ☐ Libro de Excel de instrumentos completo (fichas de todas las semanas ejecutadas).
- ☐ Registro de incidencias codificado y clasificado.
- ☐ Lista de cotejo de fidelidad con IF calculado.
- ☐ Matriz de variables intervinientes con estrategias de control.

- ☐ Registro de control de cambios (si corresponde).
- ☐ Informe de seguimiento (máximo 6 páginas, APA 7) con evidencias anexas.

5.2 Rúbrica del informe de seguimiento

Criterio	Eficiente (5)	Regular (3)	Deficiente (0)
Registros de monitoreo	Completos, semanales y con evidencias	Incompletos o sin evidencias	Inexistentes
Fidelidad	IF por dimensión y semana	IF global sin detalle	No se evalúa
Incidencias	Codificadas, clasificadas y cerradas	Registradas sin clasificar	No se registran
Variables intervinientes	Matriz con control y evidencia	Listadas sin control	No identificadas
Acciones y cambios	Verificadas y aprobadas	Sin verificación	Cambios no documentados
Trazabilidad y redacción	Códigos cruzados y APA 7	Trazabilidad parcial	Sin trazabilidad

Puntaje máximo: 30 puntos. Nota vigesimal = (puntaje ÷ 30) × 20. La nota se integra al Promedio de Tareas Académicas (PTA); NF = (PTA + EMC + EF) / 3.

5.3 Lista de autoverificación antes de entregar

- ☐ Cada semana de intervención tiene su ficha de monitoreo (FM-##).
- ☐ Toda incidencia tiene código, fecha, hora, tipo, severidad, acción y estado.
- ☐ Las descripciones de incidencias narran hechos, no opiniones.
- ☐ El IF está calculado y su nivel está interpretado.
- ☐ Las desviaciones mayores tienen acción correctiva y aviso al asesor.
- ☐ Todo cambio tiene aprobación documentada.
- ☐ Cada afirmación del informe remite a una evidencia codificada.
- ☐ El instrumento del postest será idéntico al del pretest.

6. Errores frecuentes que observa el jurado

Error	Cómo evitarlo
Afirmar “la intervención se aplicó sin inconvenientes” sin evidencias.	Presentar registros, logs y el IF calculado.
Cambiar el instrumento o las condiciones del postest.	Aplicar el mismo instrumento y las mismas condiciones.
Ocultar bajas de participantes.	Reportar la mortalidad experimental con sus causas.
Registrar las incidencias al final, de memoria.	Registrarlas el mismo día con código y hora.
Confundir una incidencia con una opinión o queja.	Describir hechos observables y verificables.
No vincular las incidencias con la discusión.	Explicar cómo afectaron (o no) los resultados.

7. Referencias

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 edition. TSO.

Borrelli, B., Sepinwall, D., Ernst, D., Bellg, A. J., Czajkowski, S., Breger, R., DeFrancesco, C., Levesque, C., Sharp, D. L., Ogedegbe, G., Resnick, B., & Orwig, D. (2005). A new tool to assess treatment fidelity and evaluation of treatment fidelity across 10 years of health behavior research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(5), 852–860. https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.5.852

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1966). Experimental and quasi-experimental designs for research. Rand McNally.

Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation Science, 2, 40. https://doi.org/10.1186/1748-5908-2-40

Dane, A. V., & Schneider, B. H. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control? Clinical Psychology Review, 18(1), 23–45. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(97)00043-3

Dobson, D., & Cook, T. J. (1980). Avoiding type III error in program evaluation: Results from a field experiment. Evaluation and Program Planning, 3(4), 269–276. https://doi.org/10.1016/0149-7189(80)90042-7

Hernández-Sampieri, R. (2022). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin.

Supo, J. (2015). Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.